杭州瑞盟科技有限公司

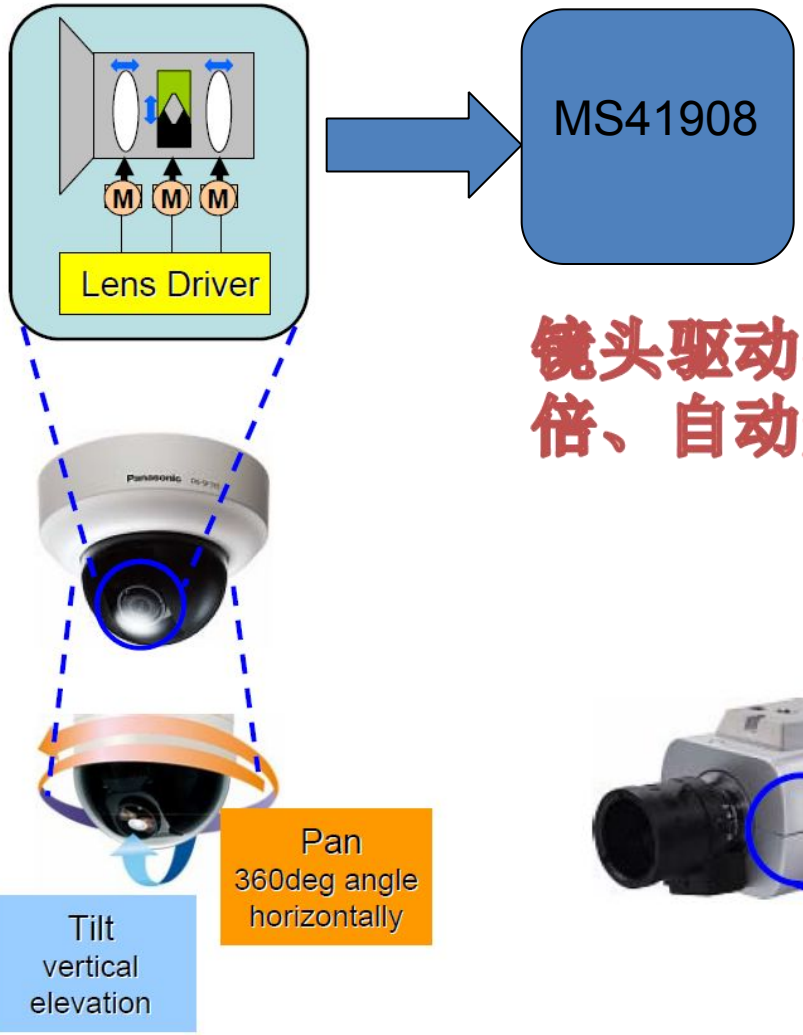
MS419XX系列马达驱动原理与使用教程

MS419XX系列马达驱动

描述 产品名称	MS41908M	MS41909	MS41919	MS41929
工作电压范围	3V-5.5V	3V-5.5V	3V-5.5V	3V-5.5V
最大输出电流（单通道H桥输出电流）	300mA	300mA	300mA	300mA
细分方式与最大细分数	只有一种细分方式，内部最高256细分，由内部硬件完成，不需要外部干预	只有一种细分方式，内部最高256细分，由内部硬件完成，不需要外部干预	只有一种细分方式，内部最高256细分，由内部硬件完成，不需要外部干预	只有一种细分方式，内部最高256细分，由内部硬件完成，不需要外部干预
是否有过温保护	温保145°	温保145°	温保145°	温保145°
工作时钟输入方式	有源晶振或者外部时钟输入，输入频率范围20MHz至30MHz	有源晶振或者外部时钟输入，输入频率范围20MHz至30MHz	有源晶振或者外部时钟输入，输入频率范围20MHz至30MHz	无源晶振或者外部时钟输入，输入频率范围20MHz至30MHz
主要或者可能应用的领域	机芯聚焦、变倍、光圈调整，小型球机云台驱动、小型智能机器人	机芯聚焦、变倍调整，小型球机云台驱动、小型智能机器人	机芯聚焦、变倍调整、滤光片切换(IRCUT)，小型球机云台驱动、小型智能机器人	机芯聚焦、变倍调整、滤光片切换(IRCUT)，小型球机云台驱动、小型智能机器人
封装	QFN44 （6 X 6）	QFN44L（5 X 5）	QFN44L （5 X 5）、QFN32	QFN32

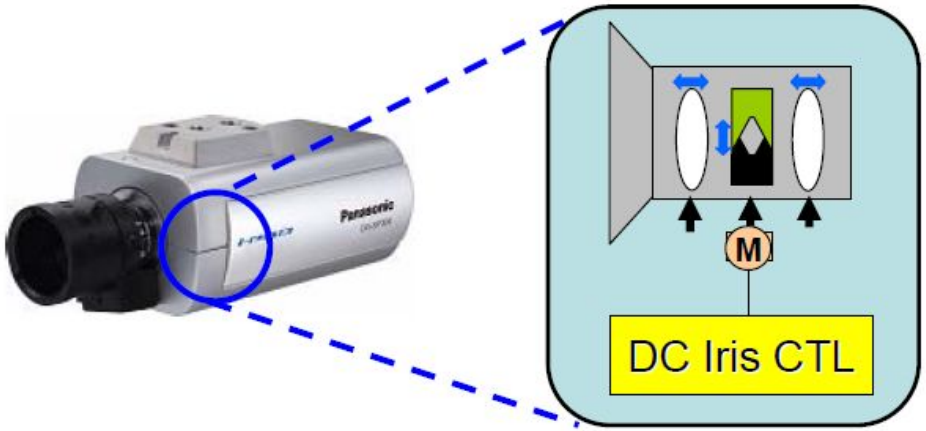
www.wondershare.com

MS419XX系列马达驱动典型应用案例



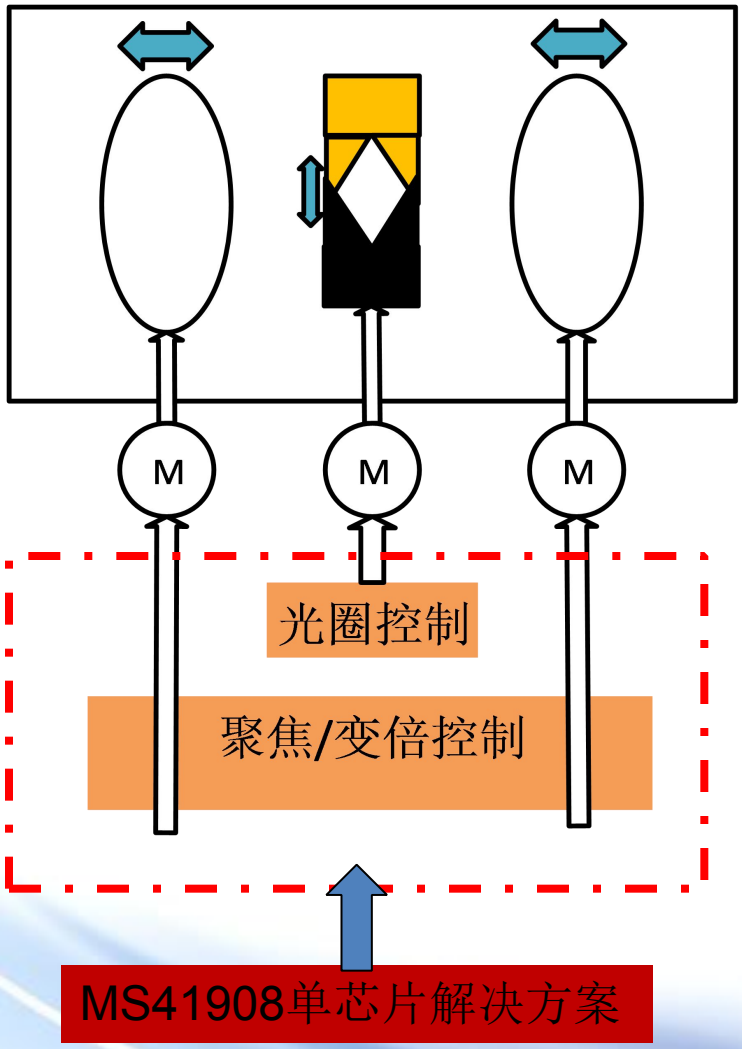
MS41908

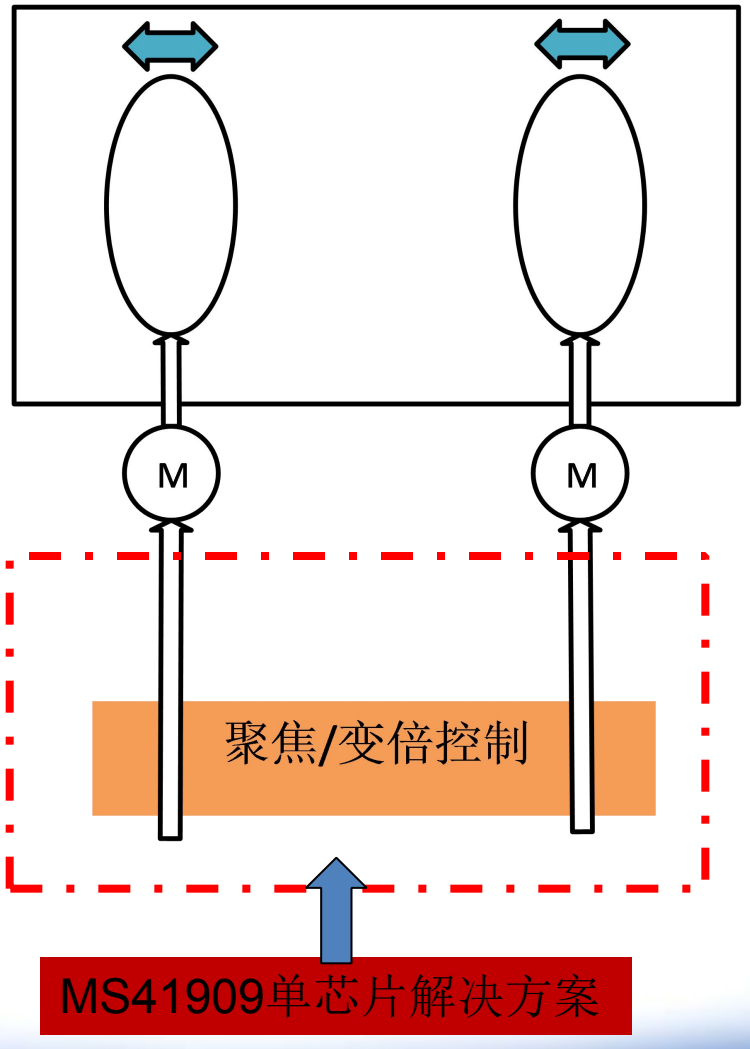
镜头驱动典型应用，自动聚焦、自动变倍、自动光圈调整，单芯片解决案例



www.wondershare.com

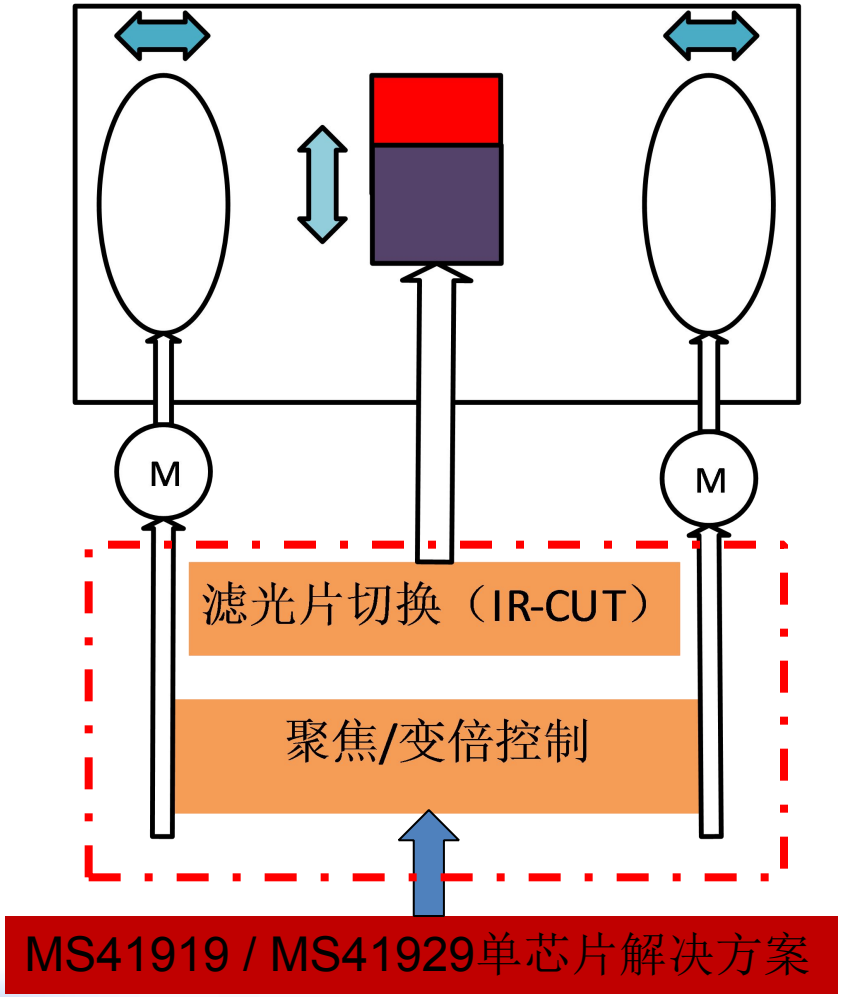
MS41908 / MS41909单芯片解决方案框图





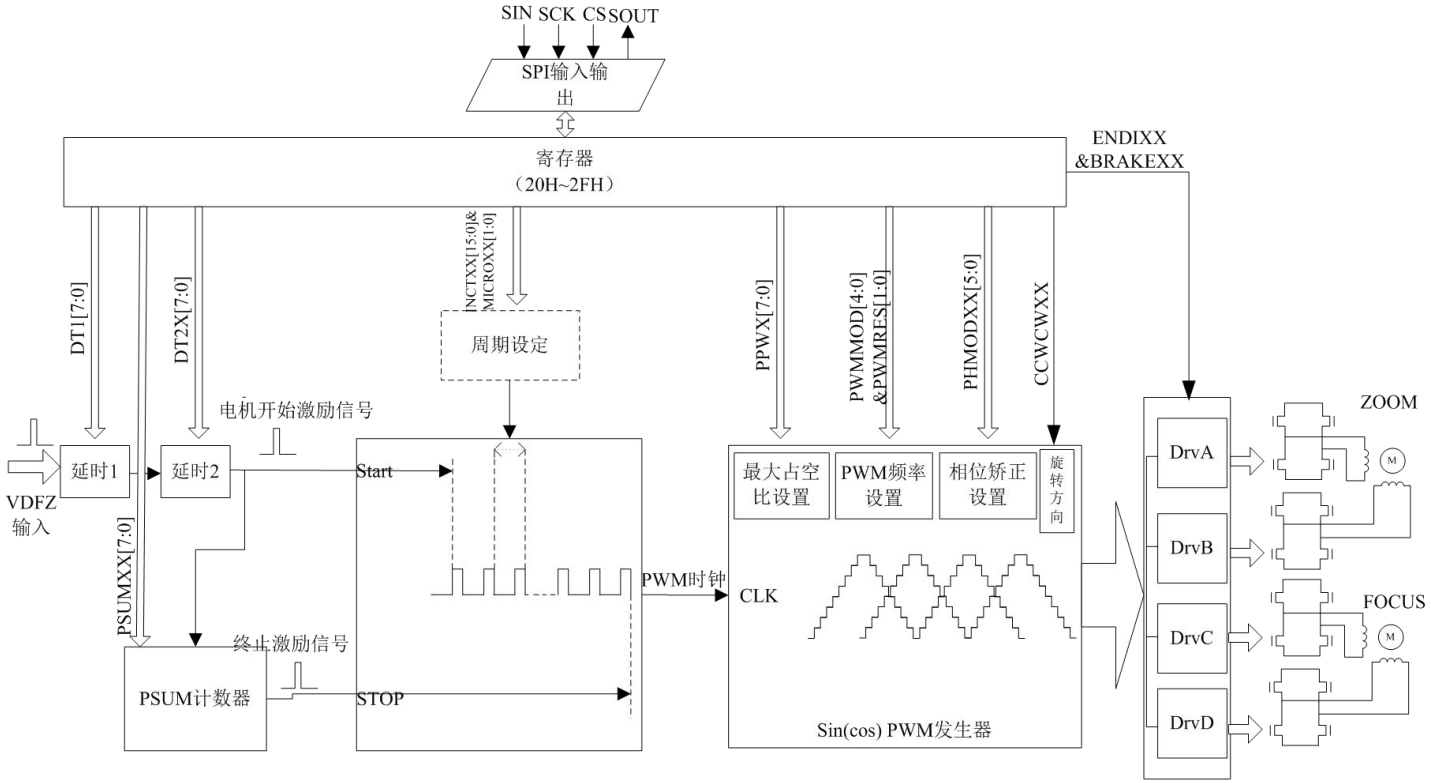
www.wondershare.com

MS41919 / MS41929单芯片解决方案框图



www.wondershare.com

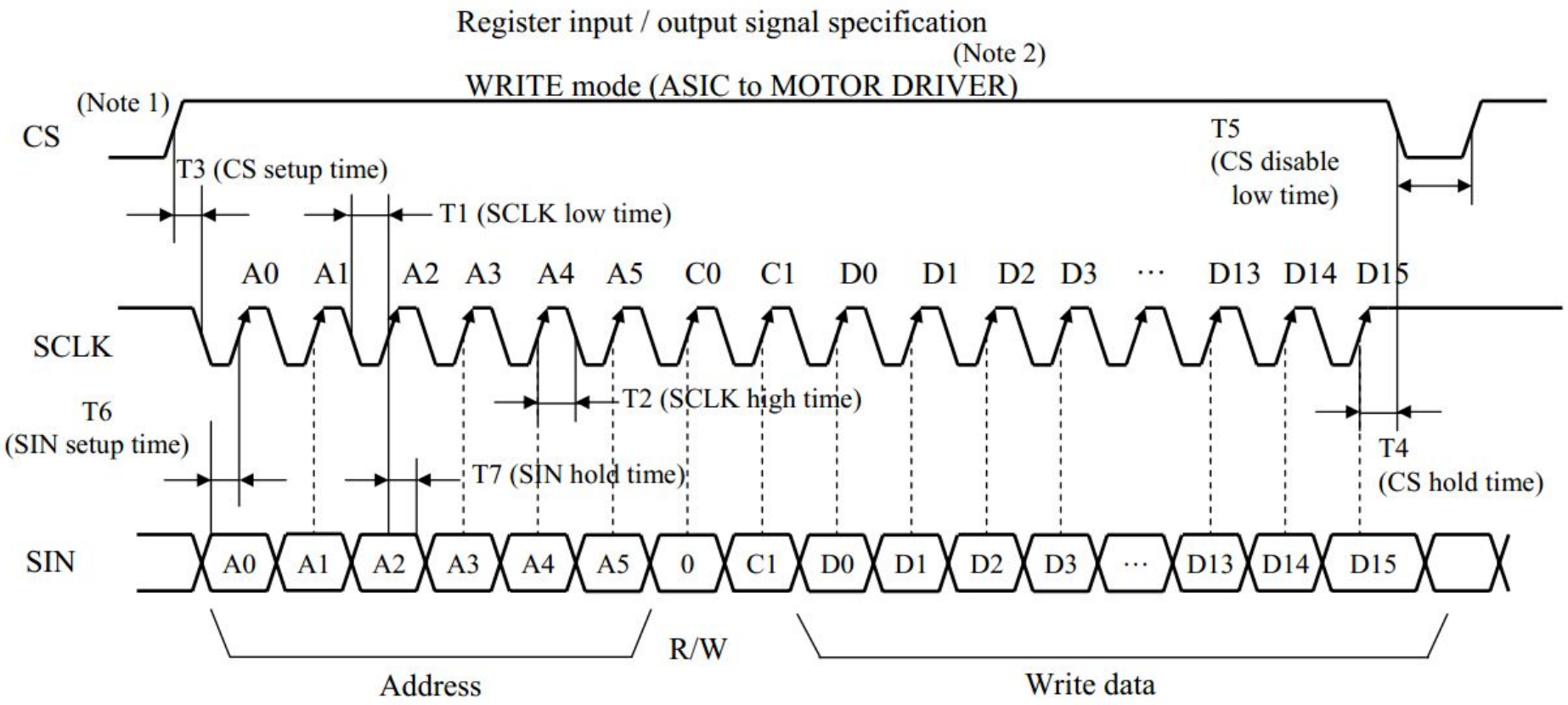
MS419XX系列马达驱动原理框图



1、上图是MS419XX系列马达驱动的步进电机驱动部分的原理框图。
2、从图可以看出，步进电机的转动最终是需要VDFZ这个激励信号来触发的。
3、步进电机的转动激励信号经过延时1（DAT1）、延时2（DT2X）之后开始激励电机运行，也就是说，电机的下一个转动动作需要等待DT1 + DT2X的时间。

www.wondershare.com

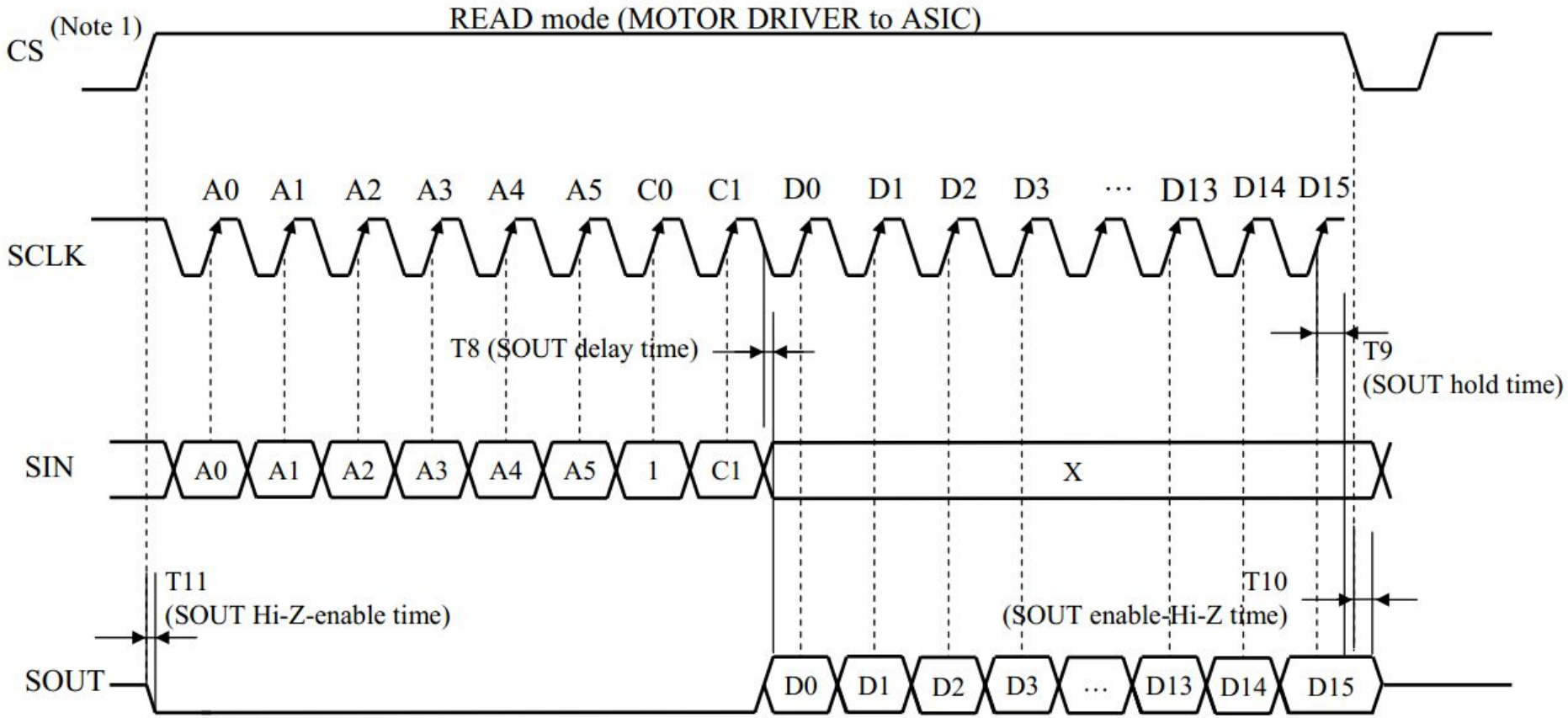
MS419XX系列标准的SPI写时序图



标准的SPI写时序，客户可以使用硬件SPI
或者单片机IO口模拟的SPI

www.wondershare.com

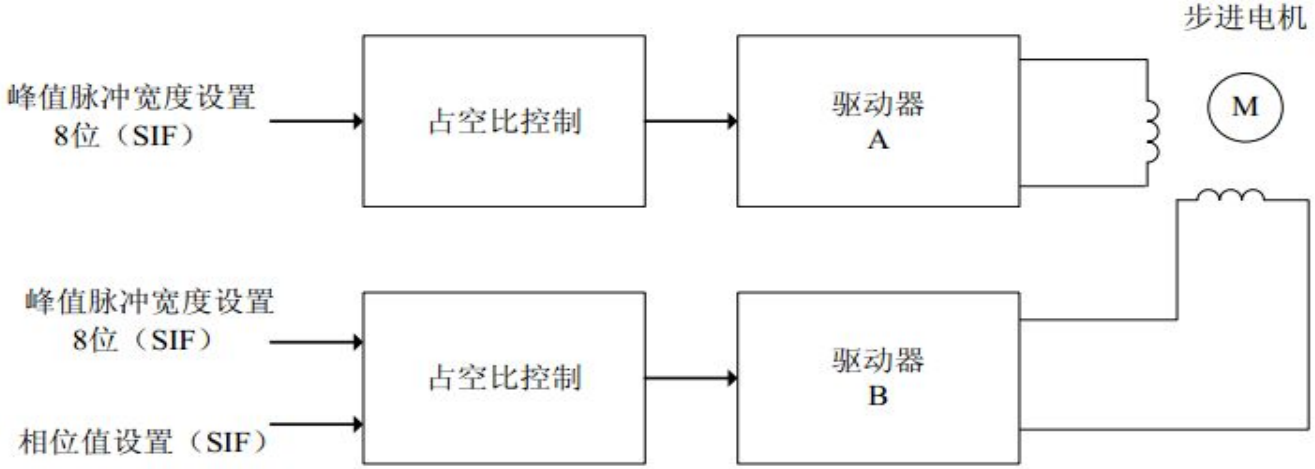
MS419XX系列标准的SPI读时序图



标准的SPI读时序，客户可以使用硬件SPI
或者单片机IO口模拟的SPI

www.wondershare.com

MS419XX步进电机驱动初始化流程



1、上图是步进电机细分框图

2、初始化时，要先把6大主要参数设置；

（1）**相位校正参数**：驱动器A和驱动器B相位差目标在90°，可修改-22.5°到+21.8°，对应寄存器为PHMODXX[5:0]（XX为AB或者CD）

（2）**幅度设置**：能独立设置A/B驱动器的负载驱动电流，对应寄存器为PPWA[7:0]、PPWB[7:0]。

（3）**PWM频率**：驱动器输出的PWM波频率设置，对应寄存器PWMMODE[4:0]、PWMRES[1:0]。

（4）**微步细分数设置**：能设置为64、128、256细分模式，对应寄存器MICR0AB[1:0]

（5）**步进周期**：设定步进电机转速，电机转速与所选择的细分模式无关，对应寄存器INTCTXX[15:0]（XX为AB或者CD）。

（6）**步进步数**：设置VDFZ管脚信号每个上升沿步进电机所走的步数，对应寄存器PSUMXX[7:0]（XX为AB或者CD）。

3、按照以上初始化MS419XX驱动之后，VDFZ每个上升沿到来，步进电机就会转动所设定的步进数，并且等待下一个VDFZ上升沿到来，如果VDFZ不间断，那么步进电机就会连续转动。

www.wondershare.com

MS419XX步进电机驱动初始化流程

PWM频率计算表达式

$$\text{PWM frequency} = \text{OSCIN frequency} / ((\text{PWMMODE} \times 2^3) \times 2^{\text{PWMRES}})$$

用具体实例来说明初始化流程

1、首先把20H寄存器设置为0x1e03，即把PWMMODE设为0x1e，PWMRES设为0，那么根据PWM计算表达式，此时PWM频率为27MHz/（0x1e X 2^3）= 112.5KHz，DT1延时 = 3 X 303us，延时约1ms。

2、22H寄存器设置为0x0002，即PHMODAB[5:0]=0，DT2A = 2；就是设置驱动器A与驱动器B相位相差90°，DT2A = 2 X 303us = 606us延时

3、23H寄存器设置为0x7878，即PPWA[7:0]、PPWB[7:0]都设置为0x78，调整输出负载电流，占空比输出 = PPWX /（PWMMODE X 8）= 120 / (30 X 8) = 50%

4、24H寄存器配置为0x040f，即MICR0AB[1:0] = 0，设为256细分，ENDISAB = 1，使能AB驱动器输出，PSUMAB = 0x0f，即设置每个VDFZ上升沿到来，步进电机走 0x0f / 8 = 2步距角。

5、25H寄存器设置为0x1AB5，即INTCTAB[15:0] = 0x1AB5，该值是设定步进电机每个步距角的运行时间，按照此值，每个步距角的运行时间为：0x1AB5 X 111ns = 0.759ms。

6、以上5个步骤是设定AB电机的，CD电机的设置也可以参考此值设置，如果设置CD电机，那么应该要按照以下设置：27H设为0x0002，28H设为0x7878，29H设为0x040f，2AH设为0x1AB5。

www.wondershare.com

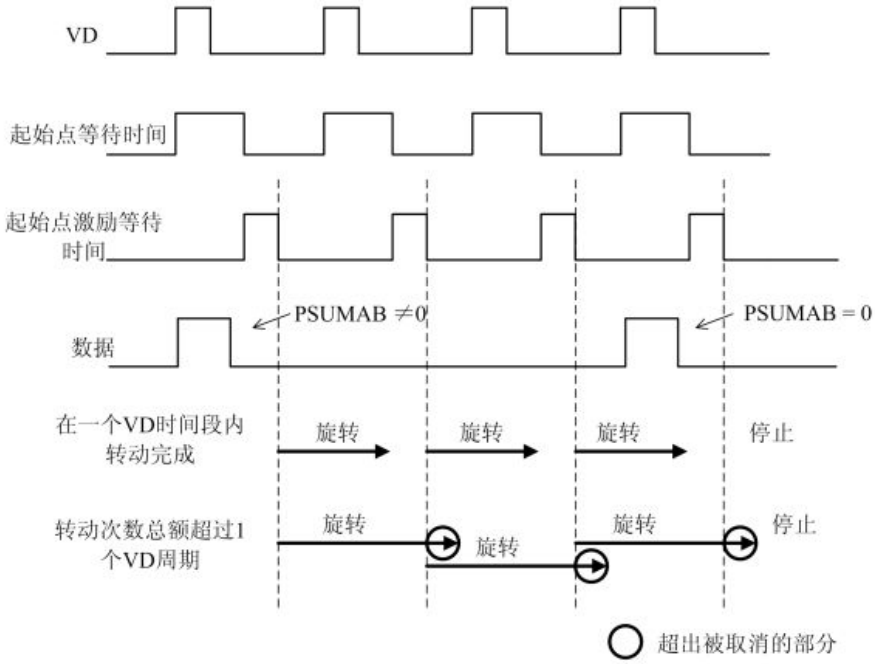
MS419XX步进电机驱动初始化流程

PSUMAB[7:0](步进电机步进数，地址 24h)

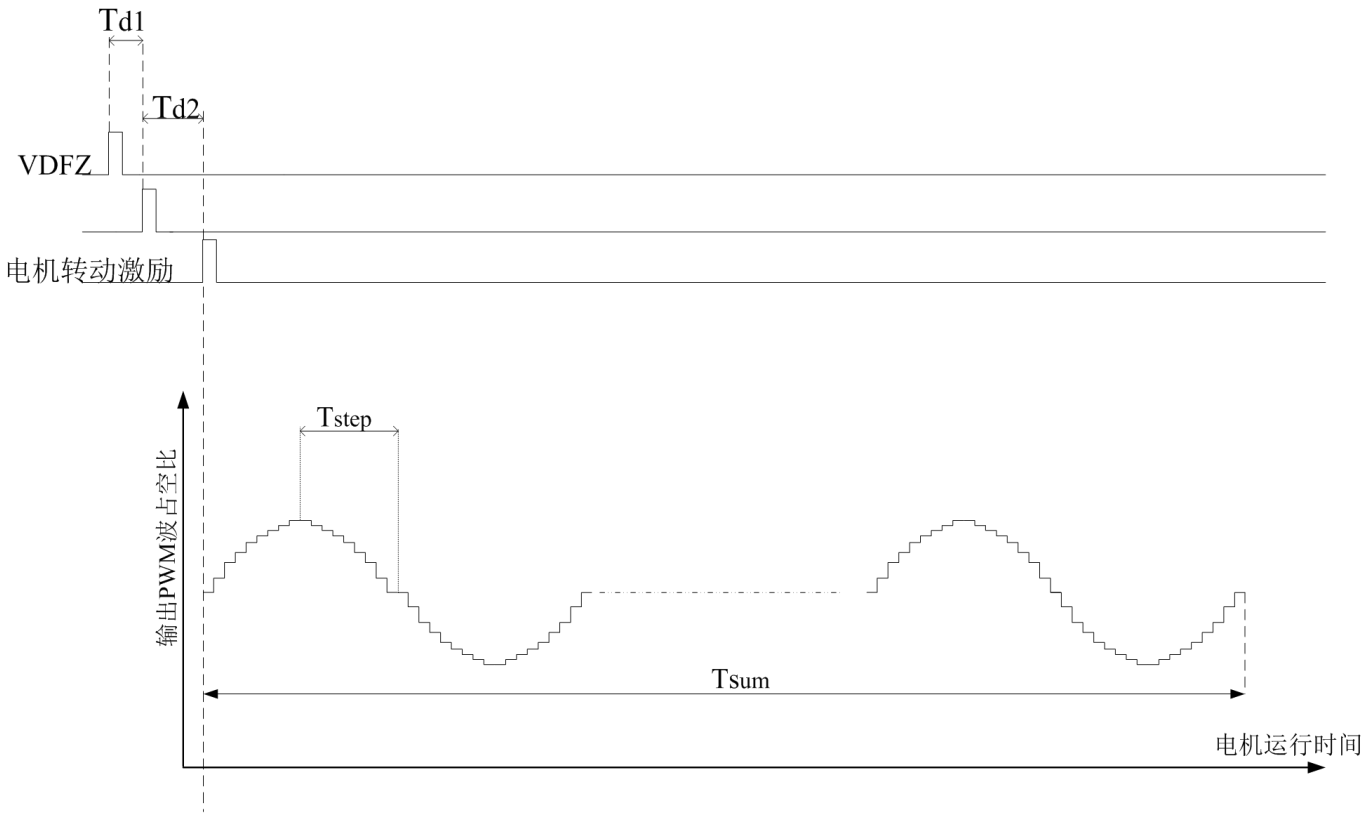
1 个 VD 的时间间隔内的电机的转动次数设置。

每次 VD 脉冲输入时，电机转动所设置的次数。因此，设置次数为“0”是可以停止电机的转动。

当设置的转动次数总额超过了 1 个 VD 脉冲的时间，超出部分会被取消。



按照前面的初始化之后，只需要连续给VDFZ脉冲，步进电机就可以连续转动了，但是要注意两个VDFZ上升沿之间的间隔一定要稍微大于电机运行的总时间，否则电机会有丢步。具体如上图所示



1、上图是数字直观表现出VDFZ上升沿到来之后到电机运行开始到结束的过程

2、从上图可以看出，VDFZ上升沿经过DT1 + DT2时间延迟之后电机开始运行，电机运行时间是PSUMXX的值与INTCTXX的值相乘，因为PSUMXX是表示电机运行的步数，INTCTXX是表示电机每步距角运行的时间，所以两个寄存器的值共同决定电机每个VDFZ上升沿所运行的时间。

MS419XX系列电机驱动调速流程与原理说明

1、首先设定每个STEP（每步）的时间，通过寄存器INTCTXX[15:0]，XX表示AB或者CD，为AB的时候表示调整的是α电机的STEP时间，CD表示调整β电机的STEP时间。一个STEP时间与INTCTXX[15:0]的关系：STEP_time = （INTCTXX[15:0] × 192）/ 27M，单位秒，分母为MS419XX的输入频率，典型输入频率为27M。

2、其次设定每个VD上升沿运行的STEP数，STEP与PSUMXX[7:0]的关系如下式
STEP = PSUMXX[7:0] /8。

3、那么每一个VD的上升沿运行的总时间为：
VD_time = STEP_time x STEP = （INTCTXX[15:0] × 192）/ 27M x PSUMXX[7:0] /8 =
INTCTXX[15:0] ×PSUMXX[7:0] × 24 / 27M。
即VD_time = INTCTXX[15:0] ×PSUMXX[7:0] × 24 / 27M（单位：秒）
例如：VD_time = 1ms，即10^-3s，代入上式得出INTCTXX[15:0] ×PSUMXX[7:0] = 1125，
所以如果只要INTCTXX[15:0] ×PSUMXX[7:0]乘积不变，那么VD_time时间也是不变的。

4、设定起始点等待时间DT1与DT2X，就是设定VD上升沿之后多长时间之后步进电机开始运行，建议一般设置为3ms以内，由于时间短，实际运行起来是没有停顿感的，也不会有丢步。因为在DT1时间结束后，再经过DT2X时间，步进电机会从停止的地方开始运行，所以不会有丢步。在DT1时间内更新INTCTXX[15:0]或者PSUMXX[7:0]的值，等待下一个VD上升沿后执行，所以寄存器值的更新也不一定要在DT1里面就更改，只要保证在下一个VD上升沿到来之前更改即可。加、减速的就是通过合理调整这两个寄存器来实现的。

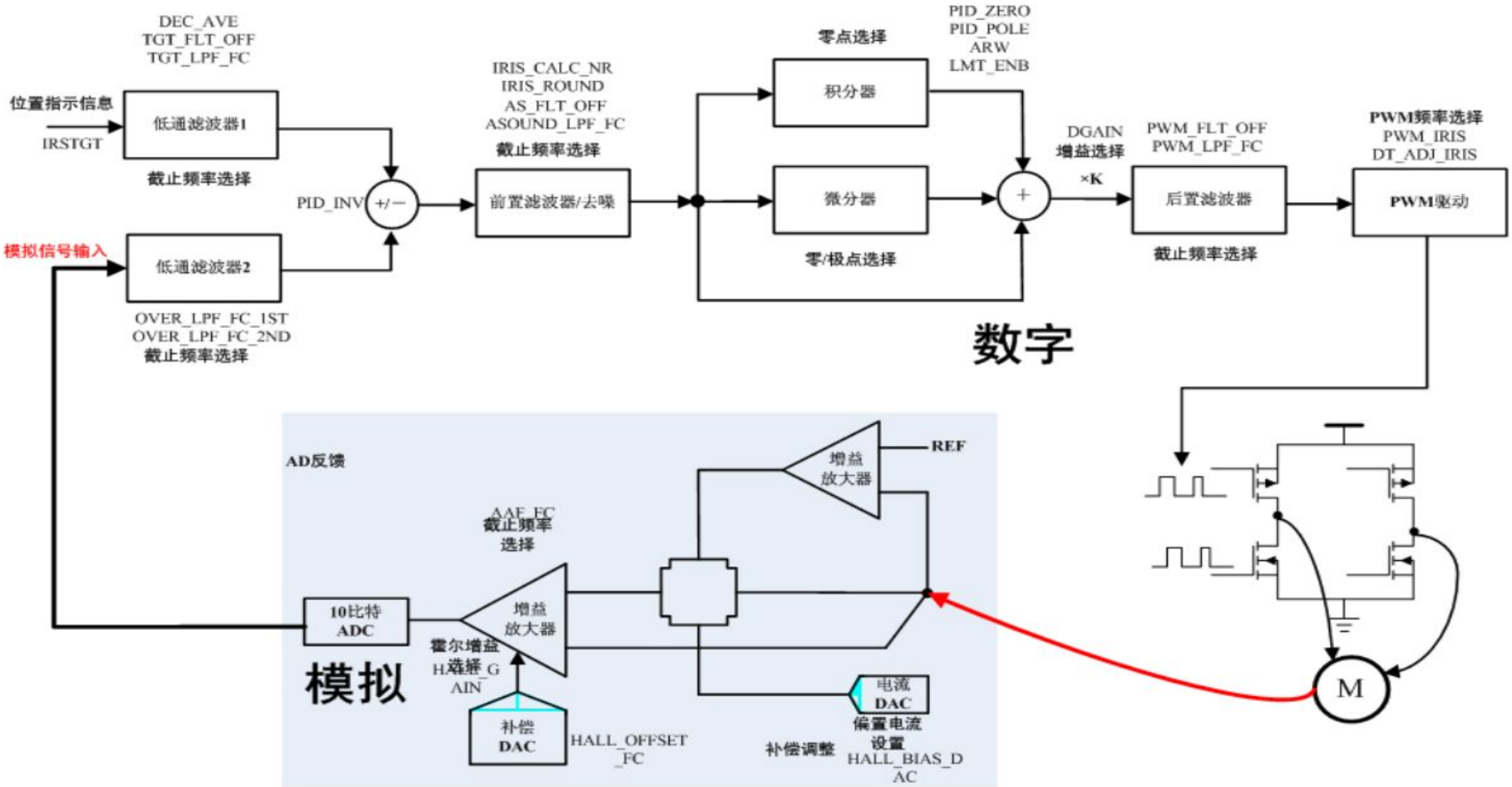
5、根据1、2、3、4步就可以确定VD的频率了，两个VD的上升沿之间的时间应该要比运行的总时间加上DT1的时间相等或者稍长，这样才是最合理的，也能通过VD的脉冲数来确定步进电机转动的步数。

6、通过以上5个步奏就能实现对步进电机进行加、减速的控制。

MS419XX系列步进电机驱动除了机芯驱动的其它应用领域

MS419XX系列步进电机驱动，还可以针对低压的小电机做一些小云台，特别是对噪声抑制有要求场合，比如一些摄像机云台，有麦克风采集声音，所以云台一定要超静音。此时选择MS419XX系列步进电机驱动是最好的选择。

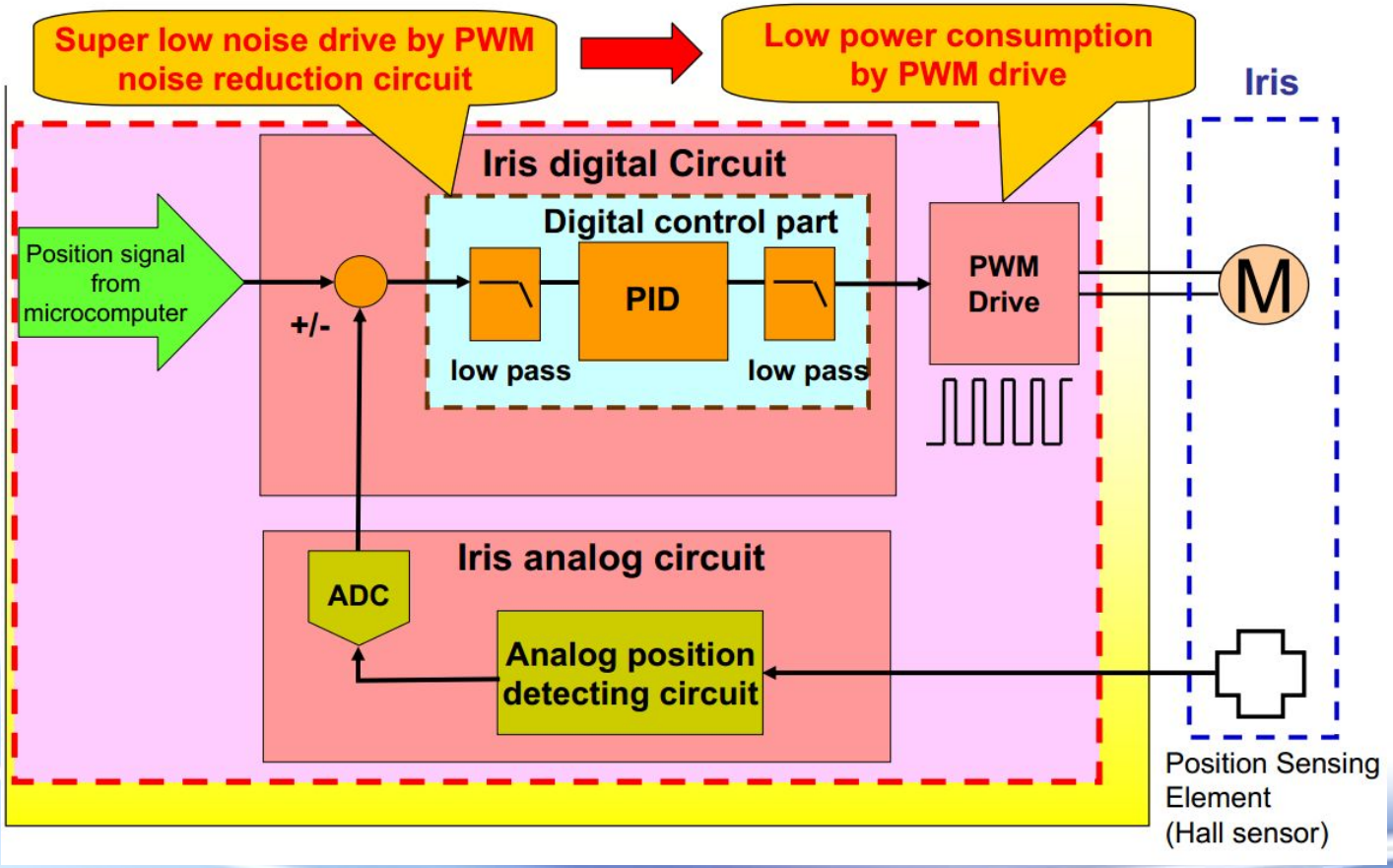
MS41908 光圈驱动原理



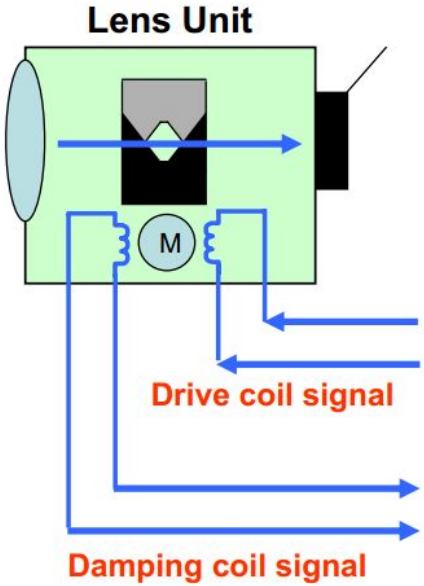
光圈自动调整PID环路工作原理框图

闭环状态下，根据PID公式 $u(k) = Kp(e(k) + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k} T_o e(k-i) + \frac{e(k)-e(k-1)}{T_o})$

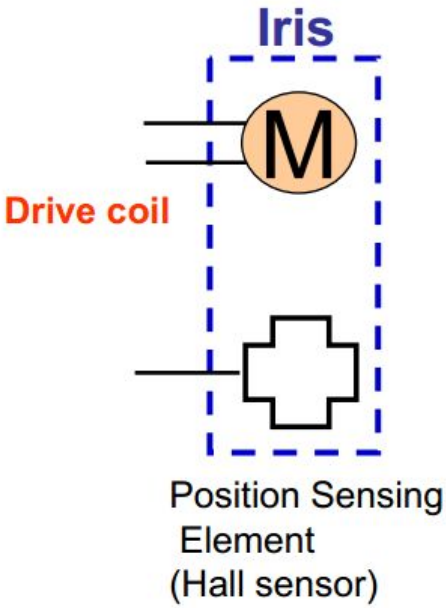
闭环工作时，理想状态下，u(k)趋于0，即10位ADC的输出与IRS_TGT值相同。



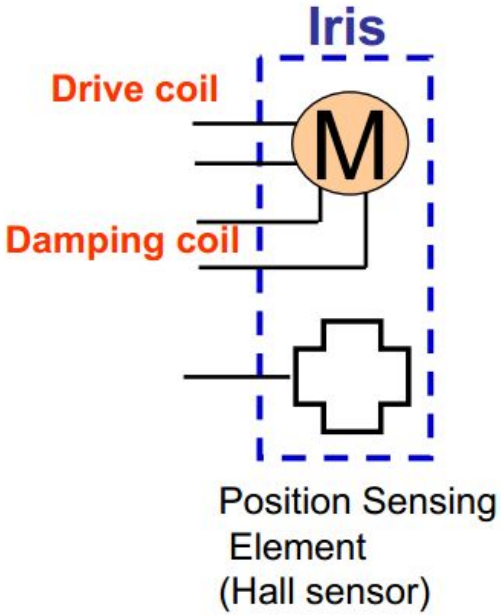
光圈模块的种类



A类



B类



C类

主要有三种一体化光圈，A类是无霍尔反馈，只带阻尼输出的；B类是带霍尔反馈的；C类是既带霍尔也带阻尼反馈的。
MS41908只支持B类和C类一体化光圈

PID自动光圈要设置的主要参数

1、低通滤波器截止频率选择
2、前置滤波器截止频率选择
3、PID参数设置
4、后置滤波器截止频率选择
5、PWM频率选择
6、增益放大器增益设置
7、霍尔DAC偏置电流设置
8、霍尔增益放大器截止频率选择与DAC补偿
9、光圈需求值设置

PID自动光圈要设置的主要参数

1、00H寄存器设置为0，即光圈目标值IRSTGT[9:0]设为0（光圈全闭状态）

2、01H寄存器设置为0，即使几个滤波器的截止频率都为默认的最低值，PID增益即DGAIN[6:0]初步设为零，但是该值的确定应该是在35Hz的AD输入和是PID零点 = 35Hz，极点 = 900Hz，PWM频率 = 31.25KHz的条件下马达输入的增益。

3、02H寄存器设置为0x3500，即设置PID零点 = 35Hz，极点 = 950Hz。

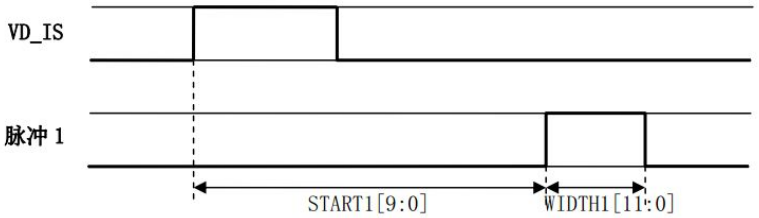
4、03H寄存器设置为0x0230，即设置PID的PWM频率 = 31.25KHz

5、04H寄存器设置为0x8040，即设置霍尔的偏置电流与偏置电压。
偏置电流和偏压调整的方法如下：

1）霍尔信号偏置电流设置
2）一旦失调电压被设置为 0（设置值为：80h），输出 OP3OUT 被调整（反馈到 10bit ADC）。

a)霍尔增益（HALL_GAIN[3:0]）的调整使 OP3OUT 的输出在光圈完全打开和完全关断的范围内，接近于目标值范围。
　举例说明：当目标值 DVDD = 3.0V，完全打开 = 0.2V，完全关闭 = 2.8V；
霍尔增益(HALL _GAIN[3:0])调整为使 OP3OUT 端口输出范围接近于 2.8V - 0.2V = 2.6V。
b)偏置电流被调整使得输出范围接近于目标值范围
c)失调电压被调整使得 OP3OUT 的输出接近于目标值范围

b 和 c 能分别执行。



6、05H寄存器设置为0x0004，即设置光圈目标值低通滤波器的截止频率为40Hz，一般情况该值应该要比VDIS低。

7、06H寄存器设置为0x000A，即START1[9:0] 设置Pulse1的开始时间。从VD_IS的上升沿开始计算，直到达到了设置时间结束。

8、07H寄存器设置为0x0064，即WIDTH1[11:0]设置为Pulse1的脉宽。从开始时间结束时同步开始计数，直到达到了设置的时间结束。START1与WIDTH1时序关系，如在上图所示。

PID自动光圈要设置的主要参数

9、08H寄存器设置为0x000A，即START2[9:0] 设置Pulse2的开始时间

10、09H寄存器是设置为0x8064，即WIDTH2[5:0]设置为Pulse2的脉宽。从开始时间结束时同步开始计数，直到达到了设置的时间结束。START2与WIDTH2时序关系，如下图所示。

11、0AH寄存器设置为0x075f，即DUTYTEST = 1， 驱动信号占空比与 PWM_IRIS[2:0] 的设置值有关。

a 的计算方法是 a = {TGT_ IN_TEST[8:1],2’b00,TGT_IN _TEST[0]}(10位2进制数)

b 如上面的表格所示和PWM_IRIS[2:0]有关

占空比由计算a/b得到。如果a/b>1,占空比是100%。

举例说明：当TGT_IN_TEST[8:0] = 80h,PWM_IRIS[2:0] = 2,

a = {40h,2’b00’1’b0} = 200h

a/b = 200h / 862 =0.59

12、0BH寄存器设置为0x0410

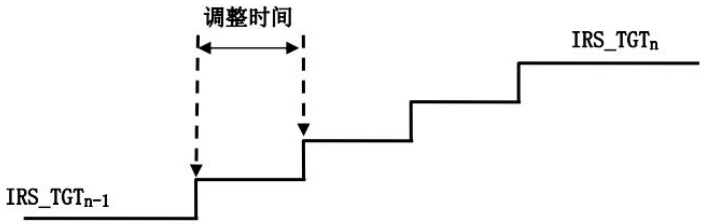
PID自动光圈要设置的主要参数

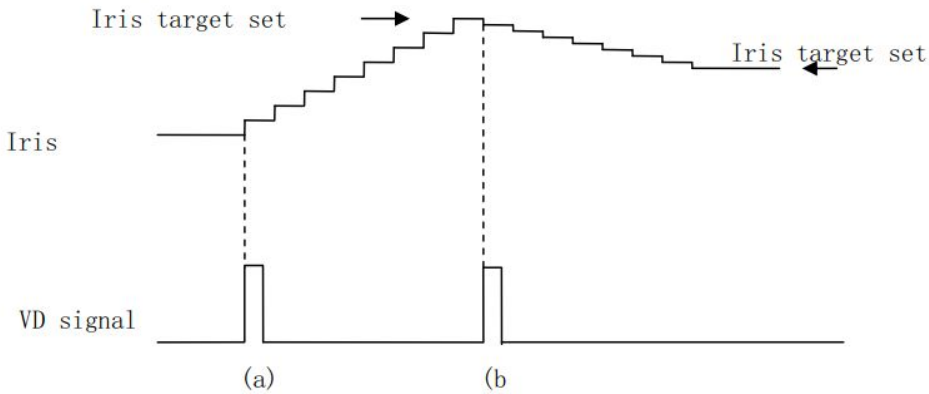
13、0EH寄存器设置为0x0E50，即设置光圈目标值平移每一步的时间，AVE_SPEED[4:0] = 0x0E，
举例说明：
设置AVE_SPEED[4:0]使得数据更新的速度和VD信号的周期基本相同。

如果VD = 60Hz，那么在8步调节的情况下，每一步的时间即　1 / (60Hz) / 8 = 2.08ms

参考表格，每一步的时间根据AVE_SPEED[4:0]的值可设置为2.12ms，所以光圈每隔17.0ms改变

一次



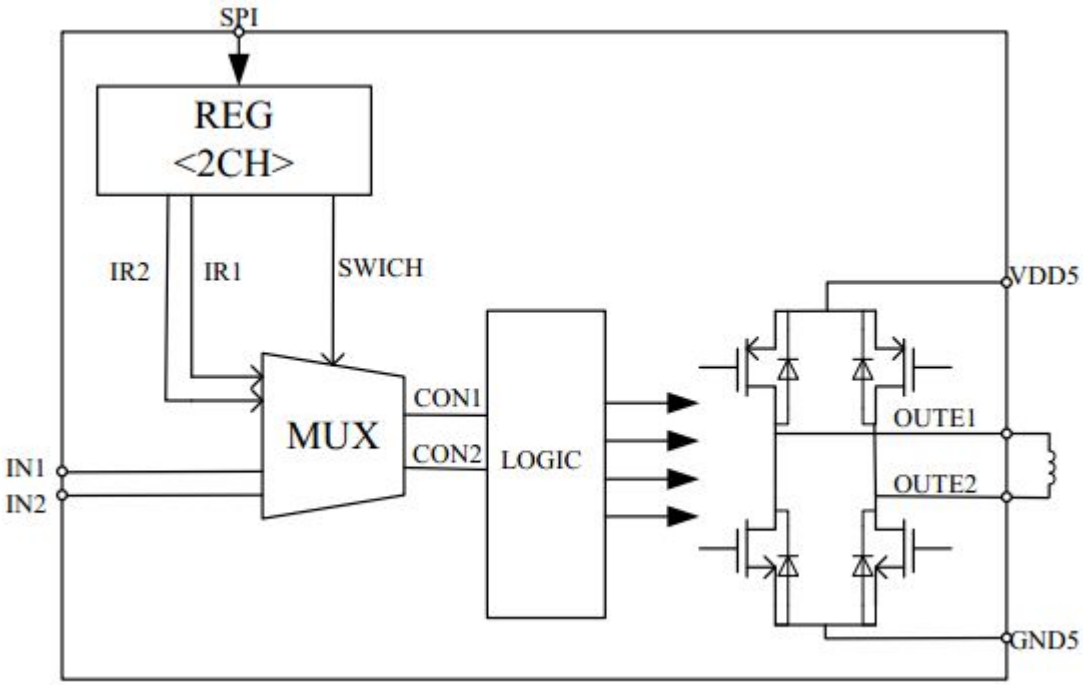


PID自动光圈要设置的主要参数

PID参数值的设定，也就是01H寄存器 DGAIN[6:0]、02H寄存器PID_ZERO[3:0]，02H寄存器PID_POLE[3:0] 这三个值的确定，这三个值分别就是P、I、D（比例、积分、微分）三个参数。

一般情况下，对参数的选择通常采用实验凑试法，整体步骤为“先比例，再积分，最后微分”。(1)整定增益控制：将增益控制作用由小变到大，观察各次响应，直到得到反应快，超调小的响应曲线。(2)整定积分环节：将步骤(1)中选择的比例系数减小到原来的50~80%，再调节零点使积分作用由小到大，反复试凑得到较满意的响应，确定比例和积分的相关参数。(3)若经过上诉两个步骤，动态过程不能令人满意，则将极点设置由小到大，同时相应相应地改变比例和零点，反复试凑得到满意的控制效果和相关参数。

MS41919、MS41929 IR-CUT切换滤光片功能的使用



IR-CUT驱动电路框图

MS41919、MS41929 IR-CUT切换滤光片功能的使用

1、红外滤光（IR-CUT）驱动采用 PWM 控制方式，输入控制方式有两种：直接输入模式与 SPI 输入模式。芯片设置一个二选一开 MUX 开关，MUX 寄存器上电默认‘0’，选择 IN1，IN2 直接输入模式；当开关寄存器置‘1’时，选择数字串行 SPI 输入模式

2、IR-CUT控制的逻辑真值表，如下图所示。

直接输入模式 REG_2CH<2>=‘0’		寄存器控制模式 REG_2CH<2>=‘1’	输出		
IN1	IN2	2CH 寄存器值	OUTE1	OUTE2	电机状态
0	0	0004h	Z	Z	Coast
0	1	0005h	L	H	反转
1	0	0006h	H	L	正转
1	1	0007h	L	L	刹车

以上就是MS419XX系列马达驱动的全部功能的应用原理与教程

- 结束
- 谢谢！

www.wondershare.com